



Universidade do Minho

Sistemas de Suporte à Decisão SSD

Cursos de Mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas de Informação, Mestrado em Sistemas de Informação, Mestrado em Engenharia de Ciência de Dados

Semestre 2 2025/2026

PROJECTO 2

Enunciado

Trata-se de um projeto de desenvolvimento de um SSD para resolução de um problema / área.

Grupos Trabalho

Os grupos de trabalho deverão ser formados no máximo por 3 elementos.

Projeto

Através do recurso a uma ferramenta de construção de SSD (e.g., Decision Rules) deverá ser desenvolvido um sistema para suporte à decisão numa determinada área de aplicação. Cada grupo deverá resolver um dos problemas abaixo listados (segundo a numeração dos grupos).

Problema

1. Aprovação de Crédito: Criar uma regra que calcula o score de crédito, com base na renda mensal e histórico de dívidas para decidir se um empréstimo deve ser aprovado, recusado ou enviado para análise humana manual.
2. Detecção de Fraude: Regras que analisam transações instantâneas. Por exemplo, se o valor for superior a X e ocorrer em um país diferente do habitual do utilizador em menos de 1 hora, a transação é marcada para bloqueio.
3. Cálculo de Taxas de Juros: Ajustar a taxa de juros de um financiamento com base no perfil de risco do cliente e no prazo de pagamento escolhido.
4. Promoções e Cupões: Validar se um cupão de desconto pode ser aplicado com base no valor do carrinho, categoria dos produtos e se o cliente já utilizou o código anteriormente.
5. Cálculo de Frete e Prazo de Entrega: Definir o custo de envio baseando-se no CEP de destino, peso da mercadoria e dimensões, selecionando automaticamente a transportadora mais barata que atenda ao prazo.

6. Sistema de Recomendação de Produtos (Up-sell): Regras que sugerem produtos complementares no checkout. Exemplo: Se o cliente compra uma câmara, sugerir cartões de memória e tripés.

7. Proposta de Seguro Automóvel: Calcular o valor da apólice cruzando dados como idade do condutor, modelo do veículo, histórico de sinistros e local de residência.

8. Triagem Automática de Sinistros: Processar solicitações de reembolso simples (como de consultas médicas) automaticamente, libertando o pagamento se todos os critérios documentais forem atendidos.

9. Triagem de Currículos: Filtrar candidatos para uma vaga comparando palavras-chave de competências, anos de experiência e pretensão salarial com os requisitos da posição.

10. Cálculo de Bônus e Comissões: Regras para calcular a comissão de vendedores baseadas em metas atingidas, aceleradores de vendas e descontos concedidos nas negociações.

11. Triagem Clínica (Protocolo de Manchester): Um sistema onde enfermeiros inserem sintomas e sinais vitais, e o SSD retorna a prioridade de atendimento (Vermelho, Amarelo, Verde).

12. Validação de Conformidade: Verificar se novos clientes cumprem requisitos financeiros / legais / fiscais antes da abertura de conta.

13. Roteirização e Priorização de Cargas: Decidir qual caminhão deve levar qual carga com base na perecibilidade do produto, cubagem disponível no veículo e prioridade do cliente final.

14. Gestão de Sustentabilidade e Créditos de Carbono (ESG): Com base em dados de consumo (energia, combustível, resíduos), aplicar regras para calcular a pegada de carbono instantânea.

15. Governança de Acesso e Segurança Cibernética (Zero Trust): Implementar Um motor de regras para decidir, se um utilizador ou dispositivo pode aceder a determinada área sensível de uma rede corporativa.

Acompanhamento

Acompanhamento semanal.

Data de Entrega

5 de Junho – apresentação pública (15 min.).

19 de Junho – entrega do relatório.

Avaliação

Para determinação da avaliação serão considerados os seguintes componentes e respectivos pesos:

Componente	Peso
Implementação da Fase de Intelligence	10
Implementação da Fase de Design	15
Implementação da Fase de Choice	15
Descrição da Fase de Implementation	5
Avaliação global do sistema/protótipo	10
Apresentação	10
Relatório	15

Recursos

Prescriptive Analytics: The Final Frontier for Evidence-Based Management and Optimal Decision Making, Dursun Delen, Pearson, 2020.

Decision Support and Business Intelligence Systems, 9/E, Efraim Turban, Ramesh Sharda, Oklahoma State University, Dursun Delen, Oklahoma State University
ISBN-10: 013610729X, ISBN-13: 9780136107293, Prentice Hall, 2011.

Documentação / Tutorial das Ferramentas.